

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98~R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列 $\phi 3.2$ 、AC/DC+、80~130 A；不填写未经来源支持的 $\phi 2.6$ 电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	原低碳WWNA99类ERNi-CI裸棒，独立GTAW	保留原低碳第二层的材料接口，首次MMA的碳必须进入第二层重熔及最终混合计算。旧送丝量不因材料名相近而自动取得采用资格
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层 $1.40\sim 1.60$ ，第二层几何厚度至少 0.65 ；最终熔深累计 ≤ 0.40 时仍余至少 0.25 第二层，满足原至少 0.10 的隔离要求

本卡唯一主线为CI-A1高镍首次层与低碳Ni99第二层。CI-A2仅保留已有材料对照，停止并行研究。主线的生产窗口由首次连续连接、冷却组织、层间和最终连接的同一套计算确定。

首层电压、熔敷、路径、进入焓和工程效率已按HJ-W-00D形成带来源的候选输入。每翼执行一条19.281695 mm连续轨迹、逐步质量与热平衡，热源位置、高度和积分域统一取时间步中点；起弧、弧段和末端原登记时间/空间响应最大差3.053%，凝固域冷却时间/空间对照最大差1.487%/1.593%。最后1.2 s从110降至80 A，低供料质量、CAD包络与时序同步，单翼1.916154 g、净热23.08449 kJ。源形状为有效体积热源输入，当前由实际冷态、法向修整和第二层结果继续限定采用窗口。统一用途见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为0.70。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义R1.5槽及法向保留0.70的实体CAD：首层修整圆角为R0.80，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底1.75 mm。即使首层仅0.65、槽深取最大1.60，仍有至少0.15加工余高；比旧1.706 mm总厚仅余0.106 mm的名义控制多0.044 mm，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层 $=1.40-0.75=0.65$ mm。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

第二层按HJ-W-00D的 $\phi 1.20\pm0.02$ 裸棒、 7.20 ± 0.20 mm/s送丝和实际双轨迹核算，新增体积约 $130.2\sim 166.8$ mm³/翼。局部最低余高与圆角覆盖由轮廓检查确认；名义送丝体积不代替天然焊道厚度。

同截面核算：第二层新增高度下界1.00 mm，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层 $\leq 15\%$ 对应重熔深度 ≤ 0.1745 mm。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用

原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

预制炉温设计设为300℃，工件道前/层间许可200~300℃；200/300℃局部算例作为分析输入保留。CI-A1目录预热100~300℃，与UTP冷焊≤60℃道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温联锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

每翼连续主圆弧不摆动，翼间顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐翼清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400~500℃统一操作窗。首层200℃保温2 h后按50℃/h炉环境缓降，当前一翼从入炉到实际冷态历时6.75 h；该占用与在线最终组焊节拍分别核算。

正确八翼首层热史已完成实际92.552 s电弧，起弧至末道冷却/入炉1694.302 s (28.238 min)，其中翼间复温420 s；全部道前界面保持200~300℃。这一时间包含模型内冷却与复温，不包含人工装卸、清渣和选配轻击，生产能力不能只按电弧时间核算。整件缓冷、第二层及各次加工的占用继续按实际工序分别统计。

八翼整件已连续炉冷至20.04873~20.04998℃，入炉至冷态实际6.75 h、首道起弧至冷态7.22064 h。按231.3/462.5 s送料间隔，缓冷单项需106/53个在制位置，首道起弧至冷态需113/57个位置；此前36 min预热另计时需122/61个位置。这些是工序容量下界，不能换算成已实现炉台数；第二层和加工后的实际占用继续叠加。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

后续车间确认项目在工艺设计中规定为：层厚/稀释截面、界面硬度与裂纹检查、延迟PT及承载试验。它们不是本次无实物作品已经完成的实测成果。工艺规程的设计阶段状态与比赛报告/工程图提交方式分别记录。

原厂依据：[Kobelco综合目录](#)，第344~347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120送料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡

本卡为试制工艺设计，适用QT450-10八翼座体在壳体外预制镍过渡层。先完成工艺评定，再冻结生产WPS。所列电压为工作弧压参考，逐道记录实际电流、电压、弧长、焊速及消耗量。

项目	高镍首层	低碳第二层
方法/极性	MMA，DCEP，平焊，不摆动	自动GTAW，DCEN，不摆动
焊材	CI-A1，ENi-CI，Ø3.2 mm	WWNA99类ERNi-CI裸棒，Ø1.20±0.02 mm
设计电流/弧压	稳态110 A / 23 V；最后1.2 s线性降至80 A，均处于产品80 ~ 130 A内	75 A / 11 V
焊速	100 mm/min（1.667 mm/s）	2.00 mm/s，设计偏差±2%
加料	稳态设计熔敷率0.17 g/s；末段随电流改变，低供料I ² 情景约1.916 g/翼，按实际消耗及轮廓确认	7.20±0.20 mm/s，沉积利用率核算0.90 ~ 0.98
路径	每翼一条主圆弧，R71.98，真实中心线约19.282 mm；有效区对应最终18 mm连接	每翼两条覆盖圆弧，R70.48/R73.48，累计约38.564 mm
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8，对向分散输入	同一对向顺序；层间先清理检查
道前与层间	工件测点200 ~ 300℃；炉温300℃不代替工件温度	独立预制测点200 ~ 300℃；与最终组焊≤100℃分开
保护与清理	药皮保护；逐道清渣、局部抽吸；壳外作业	高纯Ar，8 ~ 12 L/min；层间专用刷及抽吸
复烘/保管	70 ~ 100℃、30 ~ 60 min；按批次供方文件确认	裸棒洁净干燥，避免交叉污染
道后处理	趁热轻击熔敷金属，不击QT/熔合线；转200℃炉保温2 h，炉环境按50℃/h降至20℃，实际工件冷态后交接	保温缓冷后做冷态检查；最终连接面及孔加工在本工序后完成

能量与供料核算

首层毛弧能1518.0 J/mm，以 $\eta=0.8$ 工程系数核算净线能量1214.4 J/mm，接近同类ENi-CI文献1215 J/mm；第二层以 $\eta=0.6$ 核算247.5 J/mm。系数用于设计记账，实际效率由工艺确认。模型直接给定净热时，不重复乘效率；熔滴焓从同一净功率分配。

首层/第二层八翼弧燃92.6/154.3 s。首层最后1.2 s对应2.000 mm端区，净输入线性由2024降至1472 W，单翼净热23.08449 kJ、八翼184.68 kJ；第二层76.36 kJ，其余作业另计。首层低供料I²情景1.916154 g/翼，体积等效余高0.45238 mm；原恒流基线1.966733 g/翼、八翼187.33 kJ保留作失败对照。第二层按丝径、送丝、焊速与利用率角点得到新增体积130.2 ~ 166.8 mm³/翼，名义最终存留约78.69 mm³/翼；体积余量不替代局部轮廓检查。

端部缓降采用可编程恒流电源和保持短弧的送进，弧压与消耗量连续记录。I²情景是末段供料计算输入，覆盖棒实际熔化还受棒体温度与药皮影响，不能宣称这一关系为CI-A1厂家标定曲线。以称量、端区轮廓和连续熔合核验后冻结操作窗口。原90 A/0.5 s候选在一致取时且末端时间减半后仍超温18.8℃；现按3.2 mm面内热扩散尺度提前至1.2 s，并采用产品下限80 A，没有提高模型温度上限。

首层当前一翼炉冷计算从入炉到工件最高温20.0493℃历时24300 s（6.75 h），其中包含2 h保温、3.6 h环境降温及工件热滞后。该历时用于前工序在制容量核算；八翼整件、第二层炉冷、转运和延迟PT按各自实际历时另计。按231.3/462.5 s供料间隔计算，这一工序分别至少需要106/53个在制位置，数值表示容量需求，不表示炉台数或已经实现的产能。

八翼整件已实际接续首层末态完成同一炉制度：入炉至冷态同为24300 s，工件温度20.04873 ~ 20.04998℃。首道起弧至冷态25994.302 s (7.22064 h)，按上述两种供料间隔需要113/57个在制位置；另计此前36 min开敞预热计算，则首层前工序链需要122/61个位置。人工装卸、清渣、第二层、切削及延迟检测尚未计入，生产工位和炉装载必须按这些实际占用配置。

工序交接与处置

1. 来料确认QT450-10、铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始白口网；去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层。
2. 首层要求形成连续覆盖和可切削余高，冷态按槽底法向修整到 0.70 ± 0.05 mm；压痕、夹渣、裂纹不得留在保留层。
3. 第二层完成后全部工作区至少高于实际槽底1.75 mm；齐平后总层1.40 ~ 1.60 mm。宏观截面在同一基准检查首次熔合、分道重熔和低碳层存留。
4. 起收弧区不自动计入有效长度。实际翼片与18 mm最终焊缝采用同一角度基准映射；若稳定区不能覆盖保留界面，修订毛坯工艺余量或短道布置，不缩短有效连接要求。

依据：KOBELCO铸铁焊条目录；El-Banna等，Materials Letters 42 (2000)311–320。首件确认轮廓、起停截面、金相/HV、PT及承载；壳外清洗合格后入壳。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 176.157710 mm^3 /翼。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10mm公差显式列为R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98 + R槽, z115-D + R槽)，第一层加工圆角为R修整 = R槽-N；首层法向0.70±0.05及槽R公差共同对应修整R0.65 ~ 0.95，R0.80为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ ·翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ ·翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ ·翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差0.001486 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为1.566042 g/翼，按设计密度8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的I²情景，令 $\Delta t = 1.2[1 - (1 + 80/110 + (80/110)^2)/3]$ ，则必要关系为q下界[L/v上界-Δt]≥p上界V槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g·翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+ 0.124682
0.15 g/s	100 mm/min, 上浮2%敏感性	+ 0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+ 0.022324
0.17 g/s	120 mm/min, 上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为0.167611 g/s；再考虑速度上浮2%情景为0.171072 g/s。历史0.15 g/s情景对应的零余高条件速度上限107.741030 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据: cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007//; 配套图HJ-019。保持 $\varnothing 0.05$ 位置度预算与焊后微瑕径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 上限。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订8（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为最终组焊候选基线。旧300 J/mm完整控形家族未通过，285 J/mm显式接头出现连续熔合缺口；按HJ-W-00C/00D先确定独立预制及保留层，再确定最终双侧连接，不将填充面积作为有效承载面积。采用窗口完成后同步本卡，车间试制按规定的工程确认形成生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认

项目	规定
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
选配热态轻击	主工艺不启用、不计收益；选配参考：随动Ø6圆头，0.2~0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值≤200 N；100 Hz与实际接触宽≥0.72 mm约束扫尾速度≤18 mm/s，搭接≥75%、压痕≤0.05；沿程测温400~500℃才准施击，测温/指令总延迟≤20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝2.00±0.05，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口20±2℃，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩1.10±0.05，确认全周净隙≥0.10→上止挡打开→胀套上提260→A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	20±1℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差≤0.1 μm后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度+扩展U≤0.05；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔40.006~40.008（完整核验后冻结）；20±0.2℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；欠尺寸孔必须走有限微珩分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至40.0005~40.0010即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

实际槽R1.50±0.10与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽176.157710 mm³/翼。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000; OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05; 4接缝2.00±0.05; 每瓣2内凸台2×4×6, 距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40, +0.02/0; R73.30; 距铜底1.50/3.50±0.02; 每道84°弧+两端各≥3.5直道; 三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道; 钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配; 0.3 MPa保压检漏, 漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°, 12×16、z83.59~99; 与盘板连续气密焊接, 独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3, ID对应1.10/1.40; 禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1, 额定由供方证书验收; 工作≤0.3 MPa/60°C, 静态推荐R10、实装R≥12; 每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa, 每路0.075~0.07875 L/min; 有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡; 铜接头径向错开10; 定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4, 铜引管接5×5×5机加工L孔块; 局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94), 压紧帽齐平; 下引纵孔(x52/58,y±3), PFA插入4后流道净隙≥0.5; 运动弯自由弧长31.42/24.51, 按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查, 不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g; 制造极限及端口余量包络69.29 g; 成品最低67.60 g; 水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69; 上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣, 不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53, 自由ID145.85±0.10; 槽中心距铜底6.625±0.01, 宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915; 实测压缩0.415~0.425; 316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作, 参考桥面R72.925, 一端固定、一端6 mm袋槽滑动, 初始搭接4; 边缘去毛刺圆滑	全周捕获, 桥不得两端焊死; 不得依赖密封圈自由塌缩

工序	制造与检查要求	超限处理
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02; 铜底z90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02; 下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z87.59~88.59; 盘底R66.5~74加厚6; 盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作; 8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05ISO10642 M3×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5, 加强环6.00±0.02/内R66.50±0.05、盘厚1.00±0.02; 底厚≥1.40/内侧壁≥0.90, 螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉头至下槽钢壁≥0.68; 禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有效导热≥0.75 W/K; 每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界350 W/(m·K), 接触热阻计入实测总导热; 热带及软管固定并留1.15运动弯; 座温限48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总≥0.60; 入口20±2℃、出口≤35℃; 铜各瓣≤45℃, 钢壳密封带≤180℃; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位
冷态回程	停弧≥120 s且全件<55℃, 解除压环、打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回1.10±0.05, 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止≥0.10 mm	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩≥0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣

的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为 $50 \sim 150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

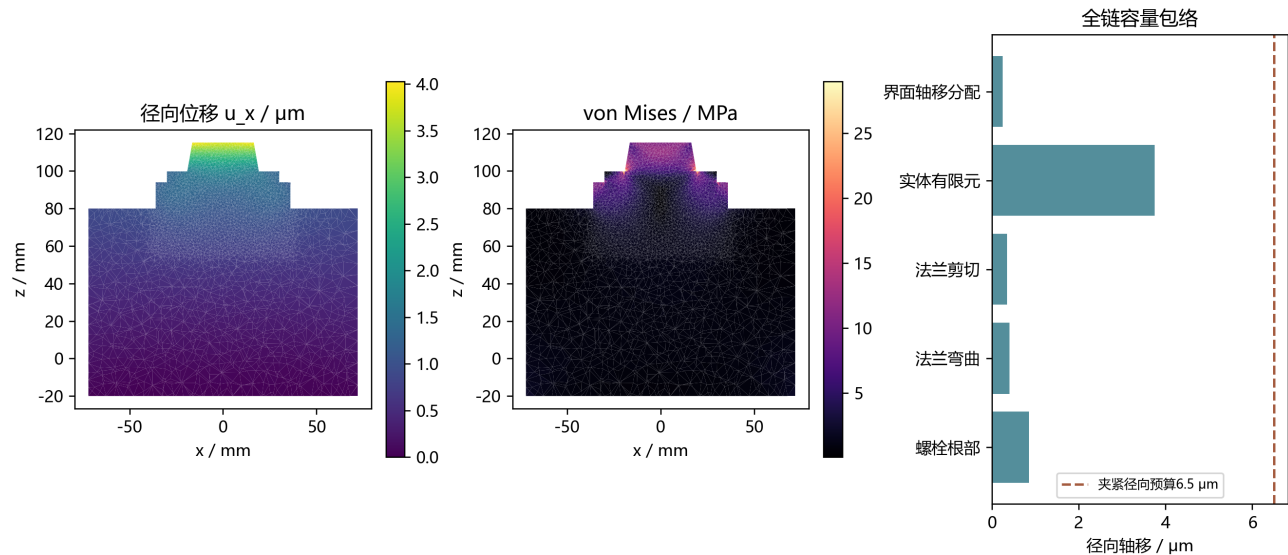
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩 $0 \sim 1.15 \text{ mm}$ 、步距 0.025 ；最小采样弯曲半径 16.52 mm ，计采样与位姿余量后的管间表面净隙 3.85 mm 。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服 ≥ 355 MPa；柱 $\varnothing 144 \times 100$ 、z-20 ~ 80；盘 $\varnothing 72 \times 14$ 、z80 ~ 94；实心颈 $\varnothing 60$ 、z94 ~ 99.8；整体法兰 $\varnothing 440 \times 140$ 、z-160 ~ -20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36 $\times$ 200 ISO4762-8.8、 $\varnothing 39$ 通孔/PCD360、30°等分，预紧 90 ± 9 kN/只；基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2 ~ 114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8 ~ 115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从 $\varnothing 40$ 孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽 ≥ 19 ，z115.4 ~ 145.4；根部 $\varnothing 46 / \varnothing 38.6 \times 10$ ，z145.4 ~ 155.4；收拢 $\varnothing 39.94$ ，设置最大 $\varnothing 40.04$ 。配锥及止挡Ra ≤ 0.2 ，坐实后的增量径向界面柔度 ≤ 0.05 $\mu\text{m}/\text{kN}$ 为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒 $\varnothing 70 / \varnothing 24 \times 244.6$ 、z155.4 ~ 400；止挡头 $\varnothing 100 \times 20$ 、z380 ~ 400；板 $460 \times 460 \times 100$ 、z400 ~ 500、通孔 $\varnothing 110$ ；四柱 $\varnothing 80$ 位于 $(\pm 180, \pm 180)$ ，z-160 ~ 400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡 $26 \times 30 \times 20$ 、z400 ~ 420，单侧径退20，接触宽 ≥ 7 ；口袋 $x42 \sim 90$ 及 $-90 \sim -42$
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向上退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20 ± 0.04 、厚20、z-20 ~ 0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点 ≤ 100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2 ~ -9.8；转运器六个正向承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 ，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷 ≤ 100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座

部件	制造与资格要求
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和 ≤ 5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm ，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm 界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm ，覆盖6.5 μm 夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 时，实心芯径向压缩0.236 μm ，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm ，末端块0.060 μm ，界面增量0.250 μm ，合计1.097 μm ；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm 径向分配，合计14 μm 。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I = 11.88 \times 20^3 / 12 = 7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta = PL^3 / (48EI) = 0.000942 \text{ mm} = 0.942 \mu\text{m}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $< 55^\circ\text{C}$ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	独立镍系前工序焊后≥24 h复查；中间修整后表面及第二层分别检查，最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光强度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID 152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不把其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R\leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留 + 扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5 ~ 25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90% ~ 110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后2 $\times$ 360及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006 ~ 40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000 ~ 40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005 ~ 40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0 ~ 3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28 + 2 + 6.5 + P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16 ~ 0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90 ~ 4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液μ≤5 mPa·s及净驱动差压≥2.5 kPa（扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=

杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 ≥ 150 mm，干式管末端高于该液位 ≥ 20 mm；故障液位以下瓶容量 ≥ 200 mL。每件使用预装 ≤ 35 mL封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 ≤ 100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k_2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及 $\varnothing 40$ 所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘 $\varnothing 148 \times 1$ mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合 $\varnothing 2.50$ mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12 \times 10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17 \times 10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3 \times 10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2 \times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合 $\varnothing 1.00$ FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40 \pm 0.01 \times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3 $\times 6$ 不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个 $2 \times 4 \times 6$ mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取 $18 \sim 35^\circ\text{C}$ 水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归

一化的50~150 W/(m²·K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。[25]水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接合面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。[23,24]采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho = 1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积9.425 mm²，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d = 0.5 \sim 0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8.92)/(52,±8.94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各≤100 mm、长度极限105，有效内径≥0.95；每支路流量设0.075~

0.07875 L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计 ≥ 80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s + 首道至冷态25994.302 s = 28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧154.254 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s + 首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层焊后至少24 h；该等待在冷却后单列	24个带件号隔离等待位；达到时限后PT，不能以温度已冷代替延迟时间
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120 + 焊接站462.5 s；温控等待另计	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

三次PT分别为中间修整表面、第二层延迟检查与最终组焊表面；内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8 + 9 + 24 = 41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元·件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45元/h预算输入；按上述8751.1 s保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	3.85 + 2.90	理论送进11.166667/10.072106 g，备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.08	0.384917 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算 + 第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	143.58	不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把143.58元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业计时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。

若追求原单头462.5 s/双头231.3 s焊站间隔，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。3600 s目标下双头不改善瓶颈，故小批方案选择单头；大批量扩产须先关闭预制、炉区和检测容量，不以174.5 s纯弧燃替代整线节拍。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。